



CHAPITRE 1

Mesures, erreurs et incertitudes

Douze questions, seul et sans document. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : ils signalent le piège que le sujet d'examen tendra.

1. Répéter une mesure et moyenner permet de réduire :

- ☐ a. l'erreur systématique
- ☐ b. l'erreur aléatoire
- ☐ c. les deux

2. Un manomètre dont le zéro est décalé de 0,4 bar introduit une erreur :

- ☐ a. systématique
- ☐ b. aléatoire
- ☐ c. négligeable

3. Une série de mesures très groupées prouve que la mesure est :

- ☐ a. juste
- ☐ b. juste et fidèle
- ☐ c. fidèle

4. Pour une lecture unique sur un instrument de résolution $d = 0,02 \text{ mm}$, l'incertitude-type vaut environ :

- ☐ a. 0,006 mm
- ☐ b. 0,02 mm
- ☐ c. 0,04 mm

5. Pour un appareil de classe, l'incertitude dépend :

- ☐ a. de la valeur lue
- ☐ b. du nombre de mesures
- ☐ c. du calibre utilisé

6. Dans une série de n mesures d'écart-type s , l'incertitude-type de répétabilité vaut :

- ☐ a. s



☐ **b.** $s/\sqrt{n}$

☐ **c.** s/n

7. Multiplier par 4 le nombre de mesures divise l'incertitude-type par :

☐ **a.** 2

☐ **b.** 4

☐ **c.** 16

8. L'incertitude élargie $U = 2u$ correspond à un niveau de confiance d'environ :

☐ **a.** 68 %

☐ **b.** 100 %

☐ **c.** 95 %

9. Pour $\rho = m/V$, avec $u(m)/m = 0,002\%$ et $u(V)/V = 0,60\%$, l'incertitude relative sur ρ vaut :

☐ **a.** 0,602 %

☐ **b.** 0,60 %

☐ **c.** 0,30 %

10. Dans la situation précédente, pour améliorer le résultat il faut d'abord agir sur :

☐ **a.** la mesure du volume

☐ **b.** la pesée

☐ **c.** les deux également

11. Le tableur affiche $x = 1078,9$ et $U = 12,94$. Le résultat s'écrit :

☐ **a.** $1078,9 \pm 12,94$

☐ **b.** 1079 ± 13

☐ **c.** 1080 ± 10

12. Une mesure donne $(4,820 \pm 0,017)$ kPa et la référence vaut 4,80 kPa. On conclut :

☐ **a.** l'écart est faible, la mesure est correcte

☐ **b.** il faut refaire la série avant de se prononcer

☐ **c.** la référence est hors intervalle : erreur systématique probable

Corrigé commenté

1 b et 2 a — moyenner ne corrige que l'aléatoire. Un zéro décalé se retrouve identique sur les mille mesures suivantes : seule la comparaison à une référence le révèle.

3 c — des mesures groupées sont *fidèles*. Elles peuvent être parfaitement fausses : c'est le cas le plus dangereux, parce qu'il inspire confiance.

4 a — $u = d/(2\sqrt{3}) = 0,02/3,46 = 5,8 \times 10^{-3}$ mm. Prendre $u = d$ surestime d'un facteur 3,5.

5 c — $u = cE/(100\sqrt{3})$: l'incertitude est *constante* sur toute l'échelle. D'où la règle : choisir le plus petit calibre compatible, pour lire dans le haut de l'échelle.

6 b et 7 a — $u = s/\sqrt{n}$, donc quadrupler n divise u par 2 seulement. Le rendement est décroissant : au-delà d'une dizaine de mesures, il vaut mieux chercher d'où vient la dispersion.

8 c — $k = 2$ correspond à environ 95 % de confiance. C'est la convention de tous les sujets de BTS ; k est toujours précisé dans l'énoncé.

9 b et 10 a — $\sqrt{0,00002^2 + 0,0060^2} = 0,0060$: la contribution de la pesée est **invisible**. Améliorer la balance ne changerait rien ; tout se joue sur le volume. C'est le raisonnement que le référentiel désigne par « comparer le poids des différentes sources d'erreurs ».

11 b — l'incertitude s'arrondit d'abord, vers le haut, à deux chiffres ; la valeur s'aligne ensuite sur le même rang.

12 c — l'intervalle est $[4,803 ; 4,837]$ et ne contient pas 4,80. Ce n'est pas « un petit écart » : l'écart dépasse l'incertitude, donc la dispersion aléatoire ne suffit pas à l'expliquer. Un biais systématique est en cause — probablement le zéro du capteur.